TD 3 – Expressions régulières

Intelligence Artificielle Hybride et Apprentissage Automatique

Exercice 1 - MISSION DETOX

On considère la phrase suivante : « J'ai mangé ***plein de bonbons, de chocolat, de pizza, de gâteaux et de chips.*** ». Écrivez un programme Python qui utilise une expression régulière pour remplacer l'ensemble des aliments par « ***seulement une salade*** **».** Challenge « stop au sucre » réussi ! ;-)

Exercice 2 - NUMEROS DE TELEPHONE EN FRANCE

Étant donné un fichier contenant une liste de numéros de téléphone avec différents codes internationaux, écrivez un programme Python qui :

1. Lit le fichier « telephones.txt »
2. Utilise une expression régulière (regex)
3. Affiche uniquement les numéros français

Rappel : Les numéros français commencent par : +33 ou 0033

Exercice 3 - COMPTER LES NUMEROS PAR PAYS

En réutilisant le fichier de numéros de téléphone de l'exercice précédent, écrivez un programme Python qui :

4. Crée un dictionnaire avec les codes de chaque pays (voir tableau ci-dessous)
5. Lit le fichier contenant les numéros.
6. Identifie le code international de chaque numéro.
7. Compte combien de numéros appartiennent à chaque pays.
8. Affiche le nombre de numéros par pays.

Pays	Code
France	+33 ou 0033
Argentine	+54
Royaume-Uni	+44
USA	+1
Allemagne	+49
Espagne	+34
Italie	+39

Exercice 4 - OPERATION "RATTRAPAGE"

Étant donné un fichier « notes.txt » avec la liste des étudiants et leurs notes respectives, écrivez un programme Python qui :

1. Utilise une **expression régulière avec groupes** pour extraire : le nom de l'étudiant et sa note
2. Avant d'afficher la note : si elle est inférieure à 10, on l'augmente d'un bonus aléatoire compris entre 5 et 10 points. Attention, la note finale ne doit pas dépasser 20.
3. Affiche les nouvelles notes sous la forme :
    a. Nom = Alice | Note = 14 (si la note est supérieure à 10) où
    b. Nom = Louis | Note = 9 | **Rattrapage = 18** (si la note est inférieure à 10)

Exercice 5 - TRANSFORMATION DES DATES

Étant donné un fichier « dates.txt » contenant une date par ligne, au format :

jour_semaine jour mois année

Par exemple, dimanche 10 décembre 1911 ou mardi 6 février 1989 ; écrivez un programme Python qui :

1. Utilise une **regex avec groupes** pour extraire : le jour (nombre), le mois (mot), et l'année (nombre)
2. Transforme chaque date au format **jj/mm/aaaa** (avec 2 chiffres pour le jour et le mois). Astuce : Utiliser un dictionnaire des mois pour convertir le nom du mois en un numéro (01 à 12).